BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, FAISALABAD

SECONDARY SCHOOL (9TH CLASS) EXAMINATION, 2024

CHEMISTRY

Past Paper 2024 • Paper Code: 5487 / 5482

Retyped faithfully from the original board paper — same questions, no changes.

GROUP – I

Objective Paper Code

کیمسٹری (حصہ معروضی) گروپ پہلا

Time Allowed: 15 Minutes	**Maximum Marks:** 12	**Paper Code:** 5487

ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مار کر یا پین سے بھر دیجیے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پر کرنے یا کاٹ کر پر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

Q1. The densities of gases are expressed in term of

(A) mg cm^{-3}
(B) g cm^{-3}
(C) g dm^{-3}
(D) kg dm^{-3}

گیسز کی ڈینسٹی کو کس نام کیا جاتا ہے:

Q2. Which one will show negligible effect of temperature on its solubility?

(A) KCl
(B) KNO_3
(C) $NaNO_3$
(D) NaCl

کس کی سولیوبیلٹی پر ٹمپریچر کا بہت معمولی اثر ہوتا ہے؟

Q3. Which solution contains more water?

(A) 0.25M (B) 0.5M

(C) 1M (D) 2M

کس سلوشن میں پانی زیادہ ہوتا ہے؟

Q4. Spontaneous chemical reaction take place in:

(A) Electrolytic cell (B) Galvanic cell

(C) Nelson's cell (D) Downs cell

ازخود واقع ہونے والا کیمیکل ری ایکشن کس سیل میں ہوتا ہے؟

(A) الیکٹرولیٹک سیل **(B)** گیلوانک سیل

(C) نیلسن سیل **(D)** ڈاؤنز سیل

Q5. The oxidation number of nitrogen in HNO_2 is:

(A) +1 (B) +2

(C) +3 (D) +6

HNO_2 میں نائٹروجن کا آکسیڈیشن نمبر ہوتا ہے:

Q6. The electronic configuration of valence shell of halogens is:

(A) ns^2np^5 (B) ns^2np^6

(C) ns^2np^4 (D) ns^2np^1

ہیلوجن کے ویلنس شیل کی الیکٹرانک کنفیگریشن ہوتی ہے:

Q7. The empirical formula of glucose is:

(A) HO (B) CH_2O

(C) C_6H_6 (D) $C_6H_{12}O_6$

گلوکوز کا ایمپیریکل فارمولا ہے:

Q8. Which one compound can be separated by physical means?

(A) Mixture (B) Element

(C) Compound (D) Radical

کس کے اجزاء کو طبیعی طریقوں سے الگ الگ کیا جا سکتا ہے؟

(A) مکسچر **(B)** ایلیمنٹ

(C) کمپاؤنڈ **(D)** ریڈیکل

Q9. The concept of orbit was used by:

(A) J.J. Thomson
(B) Rutherford
(C) Bohr
(D) Planks

ایٹم کے آربٹ کا تصور کس نے پیش کیا؟

(A) جے۔جے۔ تھامسن
(B) ردرفورڈ
(C) بوہر
(D) پلانکس

Q10. Transition elements are:

(A) All gases
(B) All metals
(C) All non-metals
(D) All metalloids

ٹرانزیشن ایلیمنٹس ہوتے ہیں:

(A) تمام گیسز
(B) تمام میٹلز
(C) تمام نان میٹلز
(D) تمام میٹلائڈز

Q11. When an electronegative element combines with electropositive element, the type of bonding is:

(A) Covalent
(B) Ionic
(C) Polar covalent
(D) Coordinate covalent

جب ایک الیکٹرونیگیٹو ایلیمنٹ کسی الیکٹروپوزیٹو ایلیمنٹ کے ساتھ ملتا ہے تو ان کے درمیان بانڈنگ کی قسم ہوتی ہے:

(A) کوویلنٹ
(B) آئیونک
(C) پولر کوویلنٹ
(D) کوآرڈینیٹ کوویلنٹ

Q12. Which one is the weakest force among the atoms?

(A) Ionic force
(B) Metallic force
(C) Inter molecular force
(D) Covalent force

ایٹمز کے درمیان پائی جانے والی کمزور ترین فورس کون سی ہے؟

(A) آئیونک فورس
(B) میٹالک فورس
(C) انٹرمالیکیولر فورس
(D) کوویلنٹ فورس

Chemistry (Essay Type) Group I

کیمسٹری (حصہ انشائیہ) گروپ پہلا

Time Allowed: 01:45 hours | **Maximum Marks:** 48 | **Paper Code:** 917-IX124

Q2. (Marks 10) Write short answers to any FIVE parts.

کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات لکھئے۔

(i) How can you differentiate between physical and biochemistry?

آپ فزیکل اور بائیو کیمسٹری میں کیسے فرق کریں گے؟

(ii) How are free radicals formed?

فری ریڈیکل کس طرح بنتے ہیں؟

(iii) For what purpose U-235 is used?

U-235 کس مقصد کے لئے استعمال کیا جاتا ہے؟

(iv) A patient has goiter. How will it detected?

ایک مریض کو گوئٹر ہے۔ اس کی تشخیص کیسے کریں گے؟

(v) Why atomic size increase in groups?

گروپس میں ایٹامک سائز کیوں بڑھتا ہے؟

(vi) Define ionization energy.

آئیونائزیشن انرجی کی تعریف کیجیے۔

(vii) What is meant by groups and periods in periodic table?

پیریاڈک ٹیبل میں گروپس اور پیریڈز سے کیا مراد ہے؟

(viii) How ionization energy of sodium is less than that of magnesium?

سوڈیم کی آئیونائزیشن انرجی میگنیشیم سے کیوں کم ہے؟

Q3. (Marks 10) Write short answers to any FIVE parts.

کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات لکھئے۔

(i) Define chemical bond and also give an example.

کیمیکل بانڈ کی تعریف کیجیے اور ایک مثال بھی دیجیے۔

(ii) How Na^+ and Cl^- are formed?

Na^+ اور Cl^- کیسے بنتے ہیں؟

(iii) Justify HCl molecule is a polar molecule.

ثابت کیجیے کہ HCl ایک پولر مالیکیول ہے۔

(iv) Define diffusion of gases with an example.

گیسوں میں ڈفیوژن کی تعریف کیجیے اور مثال بھی دیجیے۔

(v) Why solids are denser than liquids?

ٹھوس اشیاء مائع کی نسبت بھاری کیوں ہوتی ہیں؟

(vi) Differentiate between dilute and concentrated solutions.

ڈائلیوٹ اور کنسنٹریٹڈ سلوشنز میں فرق کیجیے۔

(vii) Define aqueous solution with an example.

ایکوئس سلوشن کی تعریف کیجیے اور مثال بھی دیجیے۔

(viii) Why do colloids show tyndall effect?

کولائڈز ٹنڈل ایفیکٹ کا مظاہرہ کیوں کرتے ہیں؟

Q4. (Marks 10) Write short answers to any FIVE parts.

کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات لکھئے۔

(i) Find out the oxidation number of Sulphur in H_2SO_4.

H_2SO_4 میں سلفر کا آکسیڈیشن نمبر معلوم کیجیے۔

(ii) Define strong electrolyte and give an example.

طاقتور الیکٹرولائٹ کی تعریف کیجیے اور مثال دیجیے۔

(iii) What is the difference between corrosion and rusting?

کروژن اور زنگ لگنے میں کیا فرق ہے؟

(iv) Define oxidation in the term of electron and give example.

الیکٹرون کے حوالے سے آکسیڈیشن کی تعریف کیجیے اور مثال دیجیے۔

(v) Write two uses of magnesium.

میگنیشیم کے دو استعمالات لکھیے۔

(vi) Why do the non-metals accept electrons?

نان میٹلز الیکٹرونز کیوں حاصل کرتی ہیں؟

(vii) What is the relationship between electropositivity and ionization energy?

الیکٹروپوزیٹیویٹی اور آئیونائزیشن انرجی میں کیا تعلق ہے؟

(viii) Write two chemical properties of non-metals.

نان میٹلز کے دو کیمیکل خواص لکھیے۔

Note: Part - II, Attempt any TWO questions. Each question carries 09 marks.

حصہ دوم: کوئی سے دو سوالات کے جوابات تحریر کیجیے۔ ہر سوال کے 09 نمبر ہیں۔

Q5.

(الف) [05] Explain how to write a chemical formula?

کیمیکل فارمولا کیسے لکھا جاتا ہے؟ وضاحت کیجیے۔

(ب) [01,03] Define covalent bond. Explain its various types.

کوویلنٹ بانڈ کی تعریف کیجیے۔ اس کی مختلف اقسام کی وضاحت کیجیے۔

Q6.

(الف) [01,04] What are cathode rays? Write four properties of cathode rays.

کیتھوڈ ریز کیا ہیں؟ کیتھوڈ ریز کی چار خصوصیات تحریر کیجیے۔

(ب) [02,02] What is difference between freezing point and boiling point? Explain it with a suitable example.

فریزنگ پوائنٹ اور بوائلنگ پوائنٹ کے درمیان کیا فرق ہے؟ ایک مناسب مثال سے وضاحت کیجیے۔

Q7.

(الف) [02,03] Define electrolysis. Describe electrolysis of water along with diagram.

الیکٹرولائسز کی تعریف کیجیے۔ پانی کی الیکٹرولائسز کو شکل کے ساتھ بیان کیجیے۔

(ب) [04] Give at least four characteristics of suspension.

سسپنشن کی کم از کم چار خصوصیات بیان کیجیے۔

GROUP - II

Objective Paper Code

کیمسٹری (حصہ معروضی) گروپ دوسرا

Time Allowed: 15 Minutes	**Maximum Marks:** 12	**Paper Code:** 5482

ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مار کر یا پین سے بھر دیجیے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پر کرنے یا کاٹ کر پر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

Q1. One mole of NaCl is equal to:

(A) 58.5g of NaCl
(B) 56.5g of NaCl
(C) 54.5g of NaCl
(D) 52.5g of NaCl

NaCl کا ایک مول برابر ہے:

(A) NaCl کے 58.5 گرام کے
(B) NaCl کے 56.5 گرام کے
(C) NaCl کے 54.5 گرام کے
(D) NaCl کے 52.5 گرام کے

Q2. Molecular mass of H_2O is:

(A) 16g
(B) 16amu
(C) 18g
(D) 18amu

H_2O کا مالیکیولر ماس ہے:

Q3. K shell can accommodate:

(A) 2 electrons
(B) 8 electrons
(C) 18 electrons
(D) 32 electrons

K شیل میں سما سکتے ہیں:

(A) 2 الیکٹرونز
(B) 8 الیکٹرونز
(C) 18 الیکٹرونز
(D) 32 الیکٹرونز

Q4. Element which has the highest ionization energy is:

(A) Rb
(B) K
(C) Na
(D) Li

سب سے زیادہ آئیونائزیشن انرجی رکھنے والا ایلیمنٹ ہے:

Q5. An ionic compound is:

(A) H_2SO_4
(B) NaCl
(C) $C_6H_{12}O_6$
(D) CH_4

ایک آئیونک کمپاؤنڈ ہے:

Q6. Triple covalent bond present in:

(A) NH_3
(B) CH_4
(C) C_2H_2
(D) C_2H_4

ٹرپل کوویلنٹ بانڈ موجود ہے:

Q7. Transition temperature of phosphorus is:

(A) 240°C
(B) 250°C
(C) 260°C
(D) 270°C

فاسفورس کا ٹرانزیشن ٹمپریچر ہے:

Q8. Dental amalgam for filling of tooth is an example of:

(A) Liquid in liquid solution
(B) Liquid in solid solution
(C) Solid in liquid solution
(D) Solid in solid solution

ڈینٹل ایملگم جو دانتوں کے سوراخوں میں بھرا جاتا ہے، مثال ہے:

(A) لیکوڈ ان لیکوڈ سلوشن
(B) لیکوڈ ان سالڈ سلوشن
(C) سالڈ ان لیکوڈ سلوشن
(D) سالڈ ان سالڈ سلوشن

Q9. An example of suspension is:

(A) Paint (B) Jelly

(C) Starch (D) Albumin

سسپنشن کی مثال ہے:

(A) پینٹ **(B)** جیلی

(C) سٹارچ **(D)** البیومن

Q10. Oxidation number of oxygen in H_2O is:

(A) -1 (B) $+1$

(C) -2 (D) $+2$

H_2O میں آکسیجن کا آکسیڈیشن نمبر ہے:

Q11. A compound which completely ionize in aqueous solution is:

(A) Acetic acid (B) Sodium hydroxide

(C) Benzene (D) Sugar

ایک کمپاؤنڈ جو ایکوئس سلوشن میں مکمل طور پر آئیونائز ہو جاتا ہے:

(A) ایسٹک ایسڈ **(B)** سوڈیم ہائیڈرو آکسائیڈ

(C) بینزین **(D)** شوگر

Q12. The least electropositive alkali metal is:

(A) Li (B) Na

(C) K (D) Rb

سب سے کم الیکٹروپوزیٹو الکلی میٹل ہے:

Chemistry (Essay Type) Group II

کیمسٹری (حصہ انشائیہ) گروپ دوسرا

Time Allowed: 01:45 hours	**Maximum Marks:** 48	**Paper Code:** 918-IX124

Q2. (Marks 10) Write short answers to any FIVE parts.

کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات لکھئے۔

(i) What is meant by element? What is the significance of symbol of an element?

ایلیمنٹ سے کیا مراد ہے؟ ایلیمنٹ کو سمبل سے لکھنے کا کیا فائدہ ہے؟

(ii) Define mole with an example.

مول کی تعریف کیجیے اور ایک مثال بیان کیجیے۔

(iii) How proton discovered?

پروٹان کیسے دریافت ہوا؟

(iv) Write the electronic configuration of $15p^{31}$ phosphorus.

فاسفورس $15p^{31}$ کی الیکٹرونک کنفیگریشن لکھیے۔

(v) Why are noble gases not reactive?

نوبل گیسز ری ایکٹ کیوں نہیں ہوتیں؟

(vi) How Newlands arranged elements?

نیولینڈز نے ایلیمنٹس کو کیسے ترتیب دیا؟

(vii) Differentiate between groups and periods.

گروپس اور پیریڈز میں کیا فرق ہے؟

(viii) What is meant by electron affinity? Give an example.

الیکٹرون افینیٹی سے کیا مراد ہے؟ مثال دیجیے۔

Q3. (Marks 10) Write short answers to any FIVE parts.

کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات لکھئے۔

(i) Define double covalent bond and give an example.

ڈبل کوویلنٹ بانڈ کی تعریف کیجیے اور ایک مثال دیجیے۔

(ii) Why water has higher boiling point than alcohol? Justify.

پانی کا بوائلنگ پوائنٹ الکحل سے زیادہ کیوں ہے؟ وجہ بیان کیجیے۔

(iii) Ionic compounds conduct electricity in solution or molten form. Justify.

آئیونک کمپاؤنڈز سلوشن یا پگھلی ہوئی شکل میں الیکٹرسٹی کے کنڈکٹر ہوتے ہیں۔ وجہ بتائیے۔

(iv) Define freezing point and give an example.

فریزنگ پوائنٹ کی تعریف کیجیے اور ایک مثال دیجیے۔

(v) What is meant by transition temperature? Give an example.

ٹرانزیشن ٹمپریچر سے کیا مراد ہے؟ ایک مثال دیجیے۔

(vi) What is meant by mass/volume %?

m/v% سے کیا مراد ہے؟

(vii) What is general principle of solubility? Give an example.

سولیوبیلٹی کا عام اصول کیا ہے؟ ایک مثال دیجیے۔

(viii) What is tyndall effect? On what factors it depend?

ٹنڈل ایفیکٹ کیا ہے؟ اس کا انحصار کن فیکٹرز پر ہے؟

Q4. (Marks 10) Write short answers to any FIVE parts.

کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات لکھئے۔

(i) Define alloy with an example.

الائے (Alloy) کی تعریف کیجیے اور مثال دیجیے۔

(ii) Calculate oxidation number of "Cr" in $K_2Cr_2O_7$.

$K_2Cr_2O_7$ میں "Cr" کا آکسیڈیشن نمبر معلوم کیجیے۔

(iii) Define reduction with respect to electrons and give an example.

الیکٹرونز کے لحاظ سے ریڈکشن کی تعریف کیجیے اور مثال دیجیے۔

(iv) What is meant by redox reactions?

ریڈاکس ری ایکشنز سے کیا مراد ہے؟

(v) Write any two chemical properties of metals.

میٹلز کی کوئی سی دو کیمیکل خصوصیات تحریر کیجیے۔

(vi) How non-metals can be used for safety of life?.

نان میٹلز کو لائف سیفٹی (حفاظت) کے لئے کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے؟

(vii) Give any two uses of magnesium.

میگنیشیم کے کوئی سے دو استعمالات لکھیے۔

(viii) Write any two examples of least reactive metals.

سب سے کم ری ایکٹو میٹلز کی کوئی سی دو مثالیں دیجیے۔

> Note: Part - II, Attempt any TWO questions. Each question carries 09 marks.

> حصہ دوم: کوئی سے دو سوالات کے جوابات تحریر کیجیے۔ ہر سوال کے 09 نمبر ہیں۔

Q5.

(**الف**) [05] List any five characteristics by which compounds can be distinguished from mixtures.

کوئی سی پانچ ایسی خصوصیات بیان کیجیے جن کی بنیاد پر کمپاؤنڈز اور مکسچرز میں تمیز کر سکیں۔

(**ب**) [04] Write four properties of covalent compounds.

کوویلنٹ کمپاؤنڈز کی چار خصوصیات تحریر کیجیے۔

Q6.

(**الف**) [04,01] How are cathode rays produced? Write four major characteristics of cathode rays.

کیتھوڈ ریز کیسے پیدا ہوتی ہیں؟ ان کے چار اہم خواص بیان کیجیے۔

(**ب**) [02,01,01] State Charles' Law. Write its equation and verify it with experiment.

چارلس لاء بیان کیجیے۔ اس کی مساوات لکھیے اور تجربے سے اس کی وضاحت کیجیے۔

Q7.

(**الف**) [03,02] Define electroplating. Explain how electroplating of silver is carried out?

الیکٹروپلیٹنگ کی تعریف کیجیے۔ سلور کی الیکٹروپلیٹنگ کیسے کی جاتی ہے؟ وضاحت کیجیے۔

(ب) [04] Compare the characteristics of solutions and colloids.

سلوشنز اور کولائڈز کی خصوصیات میں موازنہ کیجیے۔